Compléments sur la dérivation

Cours – Terminale spécialité

1 Dérivée d'une fonction composée

1.1 Composée de deux fonctions

Définition

Soient u une fonction définie sur un intervalle I et v une fonction définie sur un intervalle J, telles que pour tout réel $x \in I$, $u(x) \in J$.
La **composée** de u par v, notée $v \circ u$, est la fonction définie sur I par :

$$(v \circ u)(x) = v\big(u(x)\big).$$

Exemple. Soient $u(x) = 2x + 1$ et $v(x) = x^2$. Déterminer $(v \circ u)(x)$ et $(u \circ v)(x)$ pour tout réel x.

Attention

En général, $v \circ u \neq u \circ v$: l'ordre de la composition est important.

1.2 Dérivée d'une composée

Propriété (admise)

Soient u une fonction dérivable sur un intervalle I et v une fonction dérivable sur un intervalle J, telles que pour tout réel $x \in I$, $u(x) \in J$.
Alors $v \circ u$ est dérivable sur I et

$$(v \circ u)' = (v' \circ u) \times u', \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad (v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'\big(u(x)\big).$$

Propriété (conséquences)

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I.

Fonction	Dérivée	Conditions
u^n	$n\,u'\,u^{n-1}$	$n \in \mathbb{Z}^*$; si $n < 0$, u ne s'annule pas sur I
$\sqrt{u}$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$	$u > 0$ sur I
e^u	$u'\,e^u$	
$f(ax+b)$	$a\,f'(ax+b)$	a, b réels
$\cos(ax+b)$	$-a\sin(ax+b)$	
$\sin(ax+b)$	$a\cos(ax+b)$	

Méthode : dériver une fonction composée

1. Repérer la fonction « intérieure » u et la fonction « extérieure » v.
2. Calculer u' et v'.
3. Appliquer la formule $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

Exemple. Dériver les fonctions suivantes sur un intervalle où elles sont dérivables :

$$f(x) = (3x^2 - 5x + 1)^4 \qquad g(x) = \sqrt{x^2 + 1} \qquad h(x) = e^{-2x+3} \qquad f(x) = \frac{1}{(2x-1)^3}.$$

2 Dérivée seconde

Définition

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I. Si la fonction dérivée f' est elle-même dérivable sur I, on appelle **dérivée seconde** de f la fonction, notée f'', définie par $f'' = (f')'$.
On dit alors que f est **deux fois dérivable** sur I.

Exemple. Calculer la dérivée seconde de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 2x$ sur $\mathbb{R}$, puis de $g(x) = x\,e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

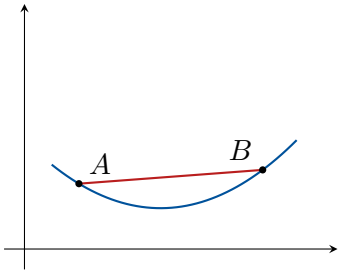
3 Convexité

3.1 Fonctions convexes et concaves

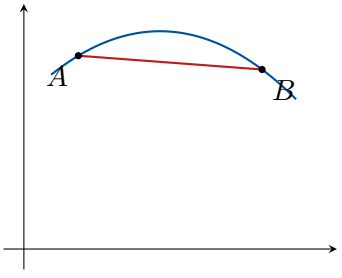
Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

- f est **convexe** sur I si, pour tous points A et B de $\mathcal{C}_f$, la portion de courbe située entre A et B est **en dessous** du segment (ou corde) $[AB]$.
- f est **concave** sur I si, pour tous points A et B de $\mathcal{C}_f$, la portion de courbe située entre A et B est **au-dessus** du segment $[AB]$.



f convexe



f concave

Remarque

f est concave sur I si et seulement si $-f$ est convexe sur I.

Propriété (admise)

Soit f une fonction **deux fois dérivable** sur un intervalle I. Les propositions suivantes sont équivalentes :

- f est convexe sur I ;
- la courbe $\mathcal{C}_f$ est située **au-dessus** de chacune de ses tangentes sur I ;
- la fonction dérivée f' est **croissante** sur I ;
- la fonction dérivée seconde f'' est **positive** sur I.

De même, f est concave sur I si et seulement si $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de ses tangentes, si et seulement si f' est décroissante, si et seulement si f'' est négative sur I.

Propriété (démonstration exigible)

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I. Si f'' est positive sur I, alors la courbe représentative de f est au-dessus de ses tangentes sur I.

Démonstration (exigible). Soit $a \in I$. La tangente T_a à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.
Soit g la fonction définie sur I par $g(x) = f(x) - \big[f'(a)(x-a) + f(a)\big]$. Il s'agit de montrer que $g(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$.

g est dérivable sur I et $g'(x) = f'(x) - f'(a)$.
Comme $f'' \geq 0$ sur I, la fonction f' est croissante sur I. Donc :

- si $x \leq a$, alors $f'(x) \leq f'(a)$, donc $g'(x) \leq 0$;
- si $x \geq a$, alors $f'(x) \geq f'(a)$, donc $g'(x) \geq 0$.

Ainsi g est décroissante sur $I \cap]-\infty\,;a]$ et croissante sur $I \cap [a\,;+\infty[$. Elle admet donc un minimum en a, et $g(a) = f(a) - f(a) = 0$.
Donc $g(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$, c'est-à-dire $f(x) \geq f'(a)(x-a) + f(a)$: la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de sa tangente T_a. Ceci étant vrai pour tout $a \in I$, la propriété est démontrée. □

Exemple. Étudier la convexité de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x\,e^{-x}$.

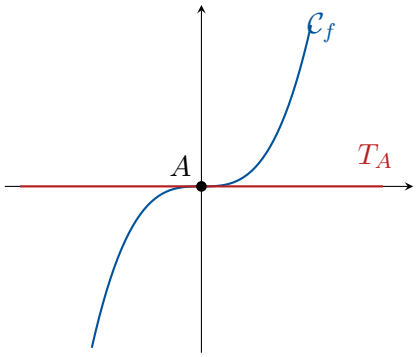
3.2 Point d'inflexion

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et A un point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse $a \in I$.
On dit que A est un **point d'inflexion** de $\mathcal{C}_f$ si, en A, la courbe $\mathcal{C}_f$ **traverse sa tangente**, c'est-à-dire si f change de convexité en a (elle passe de convexe à concave, ou de concave à convexe).

Propriété

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I et $a \in I$.
Le point d'abscisse a est un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$ si et seulement si f'' **s'annule en changeant de signe** en a (de façon équivalente : f' admet un extremum local en a).



Exemple. Montrer que la courbe de $f(x) = x^3$ admet un point d'inflexion en 0, puis déterminer les éventuels points d'inflexion de la courbe de $g(x) = x^3 - 3x^2 + 1$.

Attention

$f''(a) = 0$ ne suffit pas pour avoir un point d'inflexion : il faut que f'' **change de signe** en a. Par exemple, pour $f(x) = x^4$, $f''(x) = 12x^2$ s'annule en 0 sans changer de signe : la fonction est convexe sur $\mathbb{R}$ et il n'y a pas de point d'inflexion.

Remarque

Au point d'inflexion, la tangente traverse la courbe : sur la courbe de f', cela correspond à un extremum local de f'.